

Introdução às metodologias ágeis



Métodos ágeis são abordagens de gerenciamento e desenvolvimento de projetos que enfatizam a flexibilidade, a colaboração, a entrega contínua de valor e a adaptação às mudanças. Eles surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais, como o modelo em cascata, que seguem um planejamento rígido e sequencial. Os métodos ágeis são amplamente utilizados em áreas como desenvolvimento de software, mas também têm aplicação em diversos outros contextos.

Os conceitos fundamentais das metodologias ágeis baseiam-se em valores, princípios e práticas que promovem a flexibilidade, a colaboração e a entrega contínua de valor, alguns conceitos envolvem:

1. Iteração e incremento

- Iteração: Trabalho dividido em ciclos curtos e repetitivos, geralmente entre 1 e 4 semanas, chamados de “sprints” (no scrum) ou “iterações” (em outras metodologias).
- Incremento: Entrega de pequenas partes do produto ou projeto, que adicionam valor ao cliente de forma contínua e progressiva.

2. Colaboração

- A comunicação entre as partes interessadas (equipe, cliente e usuários) é essencial.
- O cliente participa ativamente do processo, garantindo que as entregas estejam alinhadas às suas necessidades e expectativas.

3. Adaptação

- As metodologias ágeis priorizam a flexibilidade. Mudanças nos requisitos e no escopo são bem-vindas, mesmo em estágios avançados do projeto.
- A equipe se ajusta às novas demandas ou prioridades com agilidade, sem comprometer a qualidade.

4. Valorização de pessoas

- Os métodos ágeis valorizam a interação humana acima de processos e ferramentas.
- A equipe é autônoma e auto-organizada, o que estimula a criatividade, a motivação e o senso de responsabilidade.

5. Entrega contínua de valor

- O foco é entregar valor real ao cliente o mais cedo e frequentemente possível.
- O objetivo não é apenas comprimir prazos, mas garantir que o produto seja útil e de qualidade.

6. Feedback contínuo

- A coleta de feedback frequente é essencial para ajustar e melhorar o processo ou o produto.
- Ferramentas como reuniões de retrospectiva permitem identificar pontos fortes e fracos.

7. Prioridade e planejamento ágil

- Os métodos ágeis utilizam ferramentas como backlogs para priorizar tarefas com base no valor para o cliente e nos objetivos do projeto.
- O planejamento é contínuo, permitindo ajustes frequentes.

8. Minimização de desperdícios

- Inspirado no Lean, os métodos ágeis evitam atividades que não agregam valor, como documentações excessivas ou processos desnecessários.

- O foco é na produtividade e na eficiência

O Manifesto Ágil é um conjunto de valores e princípios criados em 2001 por um grupo de 17 desenvolvedores de software que buscavam uma abordagem mais eficiente e flexível para o desenvolvimento de software. Ele surgiu como uma alternativa aos métodos tradicionais, que eram rígidos e burocráticos.

1. Satisfazer o cliente através de entregas contínuas e rápidas de valor.

- A prioridade é entregar funcionalidades que atendam às necessidades reais do cliente.

2. Aceitar mudanças nos requisitos, mesmo tardiamente no projeto.

- As mudanças são encaradas como uma oportunidade de melhorar o produto.

3. Entregar software funcional com frequência, entre algumas semanas e alguns meses.

- A entrega contínua garante que o cliente veja progresso regularmente.

4. Colaboração diária entre negócios e equipe de desenvolvimento.

- Promove a comunicação constante entre as partes interessadas.

5. Construir projetos em torno de indivíduos motivados.

- Dar às pessoas o ambiente, suporte e autonomia necessários para realizar o

trabalho.

6. A forma mais eficiente de transmitir informações é através da comunicação presencial.

- Valorização do contato humano em vez de depender apenas de documentos ou ferramentas.

7. Software funcionando é a principal medida de progresso.

- O que importa é o que está funcionando, não o que está planejado ou documentado.

8. Promover um ritmo de trabalho sustentável.

- O desenvolvimento deve ser contínuo e equilibrado, sem sobrecarga excessiva para a equipe.

9. Atenção contínua à excelência técnica e bom design.

- A qualidade do produto é uma prioridade desde o início.

10. Simplicidade – o máximo de trabalho não feito – é essencial.

- Evitar o desperdício e fazer apenas o necessário.

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizadas.

- A autonomia e a colaboração geram soluções mais eficazes.

12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz.

- Revisões contínuas ajudam a equipe a melhorar processos e resultados.

O ciclo de vida ágil do desenvolvimento é um processo iterativo e incremental que orienta a criação de produtos ou serviços. Diferentemente dos métodos tradicionais, como o modelo cascata, o ciclo de vida ágil enfatiza entregas contínuas, flexibilidade para mudanças e colaboração constante para equipe e as partes interessadas.

Fases do Ciclo de Vida Ágil

Embora cada metodologia ágil (Scrum, Kanban, Extreme Programming, etc.) possa ter variações específicas, o ciclo de vida ágil geralmente é estruturado nas seguintes fases:

1. Ideação e planejamento inicial

- Nesta fase, são definidos os objetivos do projeto, as necessidades dos stakeholders e os requisitos iniciais.

- O foco está em entender o valor que será entregue ao cliente e priorizar as funcionalidades com base nisso.

2. Iteração e execução

- O trabalho é realizado em iterações (ou “sprints”, no Scrum), que geralmente duram de 1 a 4 semanas. Cada iteração resulta em um incremento funcional do produto.

3. Entrega contínua

- Após cada iteração, o produto (ou parte dele) é entregue ao cliente ou usuário final, garantindo que ele já possa gerar valor.
- Se o produto ainda não está finalizado, ele evolui a cada nova iteração.

4. Revisão e adaptação

- Após cada iteração, o produto (ou parte dele) é entregue ao cliente ou usuário final, garantindo que ele já possa gerar valor.
- Se o produto ainda não está finalizado, ele evolui a cada nova iteração.

Características do Ciclo de Vida Ágil

- **Iterativo e Incremental:** O trabalho é dividido em ciclos menores que produzem incrementos do produto.
- **Colaborativo:** Envolve comunicação constante entre as partes interessadas e a equipe.
- **Adaptável:** Responde a mudanças de requisitos ou prioridades de forma ágil.
- **Foco na Qualidade:** Testes contínuos garantem que o produto entregue esteja em conformidade com os padrões esperados.

Vantagens do Ciclo de Vida Ágil

1. **Flexibilidade** para responder a mudanças nos requisitos.
2. **Entrega contínua de valor** ao cliente.
3. **Redução de riscos** devido à entrega frequente de incrementos.
4. **Engajamento** do cliente durante todo o processo.
5. **Aprimoramento contínuo** dos processos internos da equipe.

Exemplo Simplificado do Ciclo de Vida em Scrum

1. **Planejamento Inicial:** Criação do *Product Backlog*.
2. **Sprint (Iteração):**
 - Planejamento do Sprint: Seleção das tarefas para a sprint.
 - Execução: Desenvolvimento das funcionalidades.
 - Revisão do Sprint: Apresentação do incremento.
 - Retrospectiva: Reflexão para melhoria.
3. **Repetição:** Novo ciclo de sprint até atingir os objetivos do projeto.

GitHub da Disciplina

Confira os códigos e scripts usados ao longo da disciplina no repositório dela no GitHub: <https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-com-Metodos-Ageis>

Conteúdo Bônus

Além dos conceitos e práticas ágeis, há diversas formas de explorar o tema e aprofundar seu conhecimento. Para quem gosta de leitura, o livro Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, de Jeff Sutherland, é uma excelente introdução prática ao Scrum. Outra obra interessante é Lean Inception, de Paulo Caroli, que ensina como alinhar equipes para definir o Produto Mínimo Viável (MVP). Para quem prefere uma abordagem mais envolvente, The Phoenix Project, de Gene Kim, Kevin Behr e George Spafford, conta uma história fictícia sobre agilidade e DevOps no ambiente corporativo. No universo audiovisual, o documentário The Social Dilemma discute o impacto da tecnologia na sociedade e como a inovação ágil influencia o mundo digital. Já Inside Bill 's Brain explora o pensamento estratégico de Bill Gates na resolução de problemas complexos.

Quem prefere aprender com vídeos pode assistir a explicações práticas no YouTube, como a introdução ao Scrum no canal Engenharia de Software ou a palestra do TEDx A Cultura Ágil no Dia a Dia. Além disso, há jogos e atividades interativas, como Scrum Poker, usado para estimativas ágeis, e o Agile Lego Game, uma dinâmica prática para entender Scrum de forma lúdica.

Seja por livros, vídeos, documentários ou jogos, há muitas maneiras de aprender sobre Métodos Ágeis e aplicá-los no dia a dia. Escolha a que mais combina com você e aprofunde-se no assunto.

Referências Bibliográficas

BECK, Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. 2. ed. Boston: BEEDLE, Mike et al. Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. 2001. Disponível em <<https://agilemanifesto.org/>>. Acesso em: 28 março 2025.

Addison-Wesley, 2004.

HIGHSMITH, Jim. Agile Project Management: Creating Innovative Products. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2009.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020. Disponível em <<https://scrumguides.org/>> Acesso em: 28 março 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Título da Prática: Introdução a métodos ágeis

Objetivos: Fixar conceitos básicos de metodologias ágeis

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática vamos ler atentamente o conteúdo da unidade

Atividade Prática

Você foi recentemente contratado por uma empresa de desenvolvimento de software que está passando por um processo de transformação digital. A direção decidiu adotar metodologias ágeis para tornar os processos mais flexíveis e colaborativos, buscando entregar valor de forma contínua aos clientes. Como parte da equipe, você deve compreender os fundamentos das metodologias ágeis, suas vantagens, principais frameworks e como elas diferem dos métodos tradicionais.

1. Explique por que a adoção de metodologias ágeis pode ajudar a resolver os problemas enfrentados pela equipe.
2. Cite dois princípios do Manifesto Ágil e explique como eles podem beneficiar a equipe na situação descrita no contexto.
3. Explique como as metodologias ágeis promovem uma maior satisfação do cliente em comparação aos métodos tradicionais.

Gabarito Atividade Prática

1. O aluno deve mencionar aspectos como a melhoria na comunicação, entregas incrementais, flexibilidade para mudanças, foco no cliente e a promoção de um ambiente colaborativo que favorece a produtividade e qualidade.
2. Exemplos de princípios que podem ser citados:
Entrega contínua de software funcionando: permite que o cliente veja resultados rapidamente.

Acolher mudanças de requisitos: aumenta a flexibilidade e a capacidade de adaptação da equipe.

3. As metodologias ágeis entregam valor de forma contínua e incremental, permitindo que o cliente veja resultados rapidamente, participe do processo e proponha mudanças sempre que necessário, o que aumenta a satisfação.